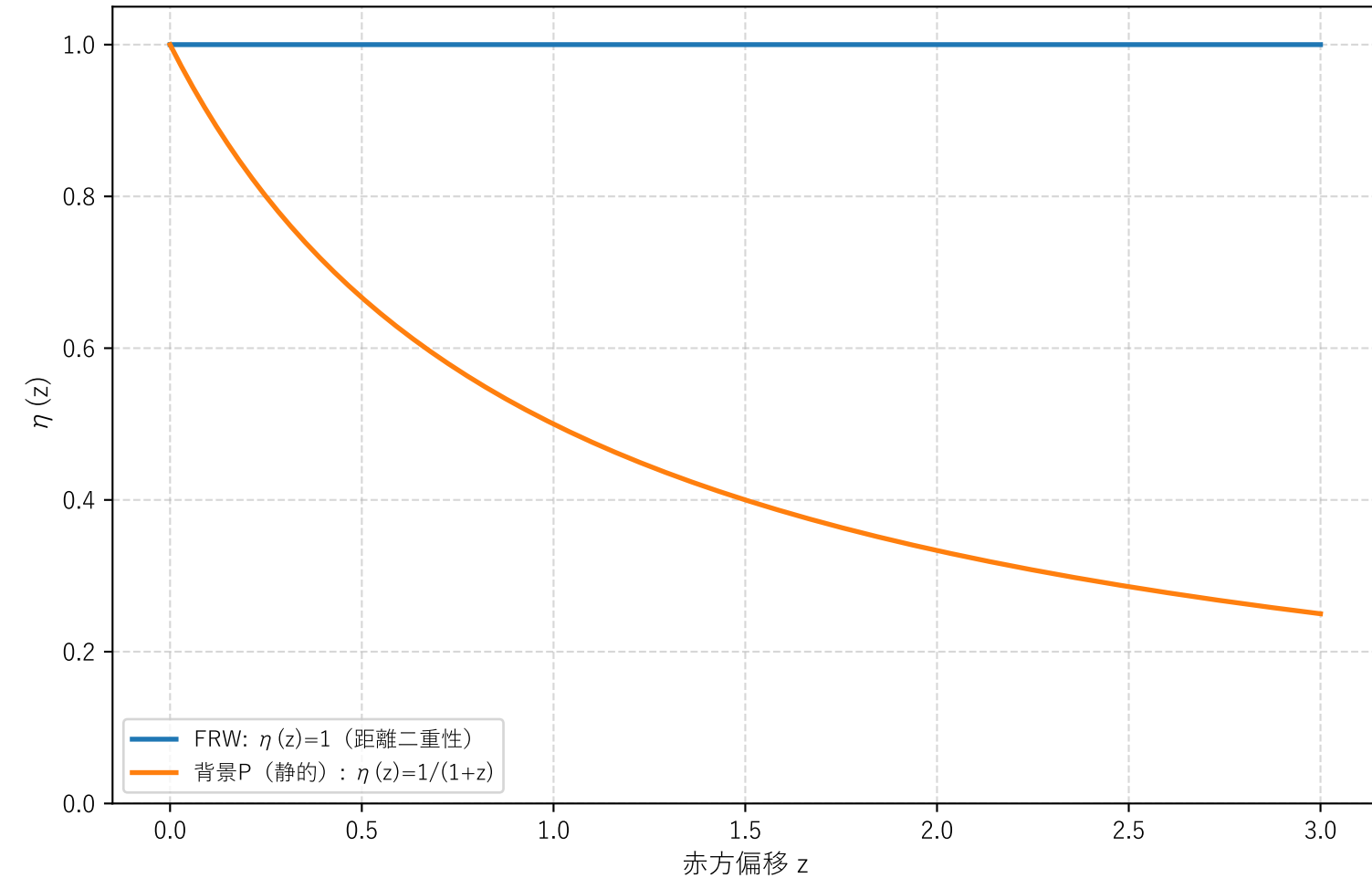
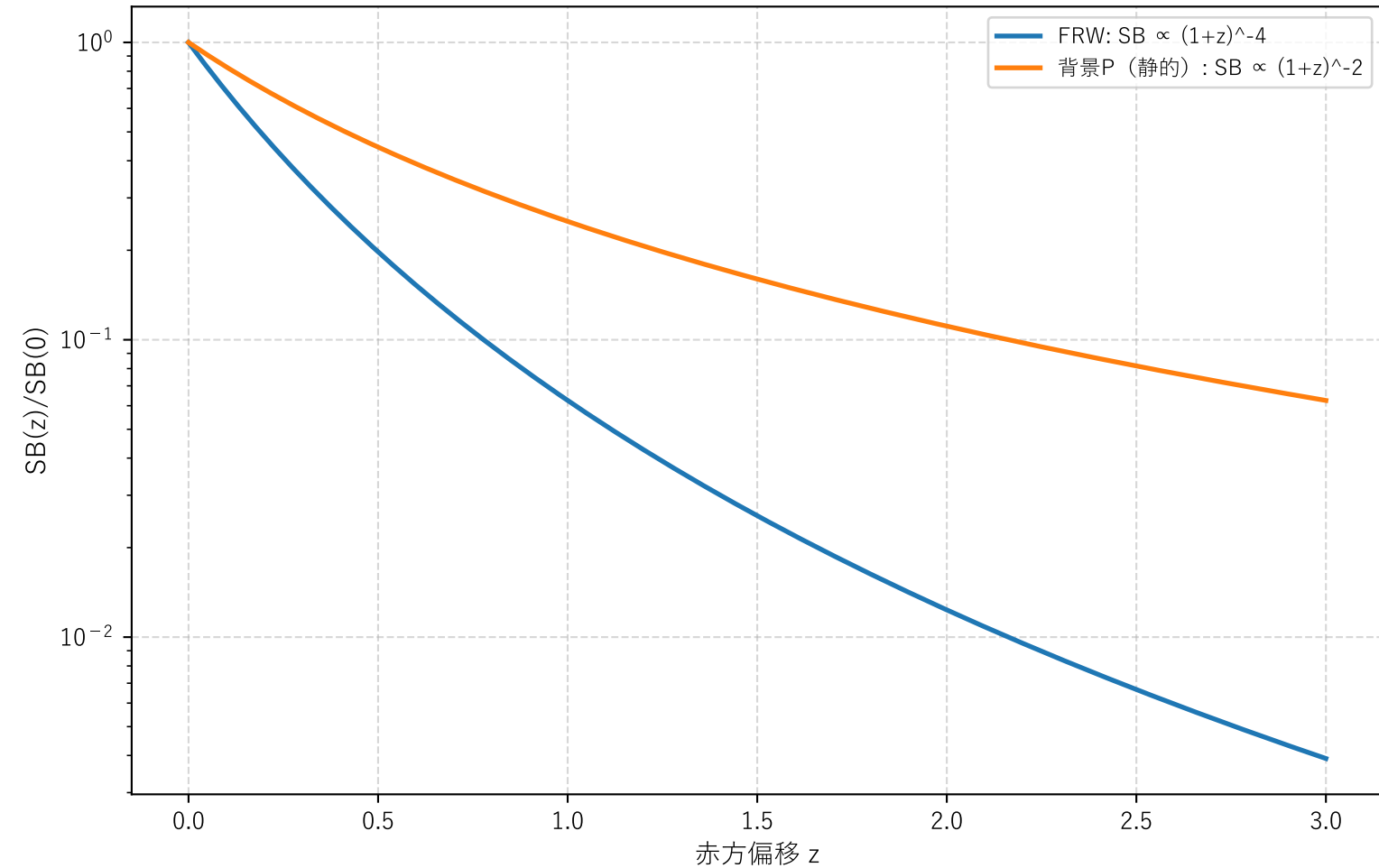


宇宙論（差分予測の入口）：膨張（FRW） vs 背景P（膨張なし）の観測量スケーリング

距離二重性 $\eta(z) = D_L / ((1+z)^2 D_A)$



Tolman表面輝度（正規化）： $SB(z)/SB(0)$



注：背景Pでは周波数比 $(1+z)$ がそのまま時間比に出るため、 $p_t=1$ ($\Delta t_{\text{obs}}=(1+z)\Delta t_{\text{em}}$) が自然に出る。